

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Plataforma SaaS de Gestión Ambiental Corporativa

Benthos – Ingeniería en Gestión Ambiental

Conforme al estándar **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**

Requisitos de Ingeniería de Sistemas y Software

Documento:	SRS-BENTHOS-PLATFORM-001
Versión:	1.0
Estado:	Borrador para revisión
Fecha:	Junio de 2026
Clasificación:	Confidencial – Uso interno y presentación a clientes
Alcance:	Plataforma completa (10 módulos)
Audiencia:	Equipo de desarrollo, dirección de Benthos, clientes corporativos (salmoneras, mineras, hidroeléctricas)

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la plataforma digital de Benthos, orientada a la gestión integral de campañas de monitoreo ambiental, trazabilidad de muestras, integración con laboratorios, gestión documental de informes, análisis asistido por inteligencia artificial y portal de visualización para clientes corporativos.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	Junio 2026	Equipo de Arquitectura – Benthos	Versión inicial del SRS. Definición de alcance completo, 10 módulos, arquitectura, requisitos funcionales y no funcionales.

Índice General

Control de versiones	1
1 Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance del Sistema	4
1.2.1 Identificación del producto	4
1.2.2 Redefinición del alcance	4
1.2.3 Fuera de alcance (versión 1.0)	5
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5
1.4 Referencias	6
1.5 Visión General del Documento	7
2 Descripción General	8
2.1 Perspectiva del Producto	8
2.1.1 Diagrama de contexto del sistema	8
2.1.2 Modelo de operación	8
2.2 Resumen Funcional del Producto	9
2.3 Clases y Características de los Usuarios	9
2.4 Entorno Operativo	10
2.5 Restricciones de Diseño e Implementación	10
2.6 Supuestos y Dependencias	11
2.7 Decisiones de Arquitectura de Software	11
2.7.1 Arquitectura limpia (Clean Architecture)	11
2.7.2 Principios SOLID aplicados	12
2.7.3 Diseño orientado al dominio (DDD parcial)	13
2.7.4 Patrones de diseño y de arquitectura aplicados	13
2.7.5 Principios DRY y KISS	14
2.8 Justificación del Stack Tecnológico	14
2.8.1 Frontend: Angular	14
2.8.2 Backend: ASP.NET Core 9 (.NET 9)	15
2.8.3 Base de datos: PostgreSQL	16
2.8.4 Infraestructura y contenedores	17
2.8.5 Almacenamiento de objetos	17
2.8.6 CI/CD	18
2.8.7 Autenticación y gestión de secretos	18
2.8.8 Observabilidad	18
3 Requisitos Específicos	19
3.1 Requisitos Funcionales	19
3.1.1 Módulo 1 – Gestión Organizacional	19
3.1.2 Módulo 2 – Gestión de Campañas	19
3.1.3 Módulo 3 – Gestión de Muestras	20
3.1.4 Módulo 4 – Laboratorios	21

3.1.5	Módulo 5 – Gestión de Informes	21
3.1.6	Módulo 6 – IA Ambiental	22
3.1.7	Módulo 7 – Portal Cliente	23
3.1.8	Módulo 8 – Auditoría	23
3.1.9	Módulo 9 – Seguridad (Autenticación y Sesiones)	24
3.1.10	Módulo 10 – Observabilidad	24
3.2	Requisitos de Interfaces Externas	25
3.2.1	Interfaces de usuario	25
3.2.2	Interfaces de hardware	25
3.2.3	Interfaces de software	25
3.2.4	Interfaces de comunicación	26
3.3	Requisitos No Funcionales	26
3.3.1	Rendimiento	26
3.3.2	Seguridad	27
3.3.3	Fiabilidad: Registro, Monitorización y Gestión de Incidencias	28
3.3.4	Disponibilidad y Escalabilidad	29
3.3.5	Mantenibilidad y Portabilidad	29
3.3.6	Base de Datos y Copias de Seguridad	30
3.3.7	Casos Límite: Concurrencia y Manejo de Fallos	30
A	Glosario Extendido de Términos del Dominio Ambiental	32
B	Matriz de Trazabilidad de Requisitos	33
B.1	Objetivos de negocio	33
B.2	Matriz Módulos – Objetivos – Requisitos	33
C	Matriz de Roles y Permisos (RBAC)	35

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (*Software Requirements Specification*, SRS) de la **Plataforma de Gestión Ambiental Benthos**, en adelante “la Plataforma” o “el Sistema”. Su propósito es describir de manera completa, precisa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema, sirviendo como base contractual y técnica para:

- El equipo de desarrollo, como referencia para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema.
- La dirección de Benthos, como instrumento de planificación, control de alcance y validación de entregables.
- Los clientes corporativos (empresas salmoneras, mineras, hidroeléctricas y otras organizaciones reguladas ambientalmente) que utilizarán el Portal Cliente, como documento de referencia sobre las capacidades, garantías de seguridad y niveles de servicio de la Plataforma.
- Auditores externos y evaluadores técnicos, en el contexto de presentaciones internacionales del proyecto.

Este documento se elabora siguiendo los lineamientos del estándar **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering**, adaptado a un proyecto de software corporativo de tipo SaaS multi-tenant.

1.2 Alcance del Sistema

1.2.1 Identificación del producto

El producto se denomina **Benthos Environmental Platform** (en adelante, BEP). Es una plataforma de software como servicio (SaaS) desarrollada para Benthos, empresa de ingeniería en gestión ambiental especializada en el monitoreo de la calidad del agua en centros de cultivo (piscicultoras y centros de cultivo de salmón) a lo largo de Chile, así como en estudios de macroinvertebrados y microinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad ambiental.

1.2.2 Redefinición del alcance

Si bien el requerimiento original se planteó como un “sistema de gestión de informes”, el análisis de requisitos determinó que el alcance real es significativamente mayor. **BEP no es un repositorio de informes**: es una **plataforma integral de gestión de operaciones ambientales**, donde la gestión documental de informes es uno de los diez módulos funcionales del sistema, y no su núcleo.

El sistema cubrirá el ciclo de vida completo de una operación de monitoreo ambiental:

1. Planificación y administración de campañas de monitoreo para clientes corporativos y sus centros operativos.
2. Registro y trazabilidad física y digital de las muestras tomadas en terreno (agua, sedimento, macroinvertebrados, microinvertebrados), incluyendo geolocalización, codificación QR y cadena de custodia.
3. Integración con laboratorios externos para la importación y validación automatizada de resultados analíticos.
4. Gestión documental de informes técnicos, con versionado, flujo de revisión/aprobación y publicación controlada.
5. Análisis asistido por inteligencia artificial sobre los informes generados, para extracción de parámetros, generación de KPIs y resúmenes ejecutivos.
6. Portal de cliente con visualización de dashboards, históricos, comparativas y descarga de documentación.
7. Auditoría transversal de todas las acciones relevantes del sistema.
8. Seguridad robusta (autenticación, autorización, gestión de secretos, cifrado).
9. Observabilidad operativa (logging centralizado, monitorización, alertas, gestión de incidencias).
10. Administración multiempresa (multi-tenant) desde un panel de Administración central operado por Benthos.

1.2.3 Fuera de alcance (versión 1.0)

Quedan explícitamente fuera del alcance de esta primera versión del sistema, pudiendo considerarse en fases futuras:

- Aplicación móvil nativa para terreno (la captura en campo se realiza mediante navegador web responsivo / PWA).
- Facturación y cobranza automatizada a clientes (módulo financiero).
- Integración directa con sensores IoT de monitoreo continuo (telemetría en tiempo real).
- Módulo de planificación de rutas logísticas y optimización de despachos a terreno.
- Internacionalización completa a otros idiomas distintos del español (se deja la arquitectura preparada para ello, ver Sección 2.5).

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
BEP	Benthos Environmental Platform; nombre de referencia de la plataforma objeto de este SRS.
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> , Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.

Término	Definición
Tenant	Instancia lógica aislada de datos correspondiente a una empresa cliente dentro de la plataforma multiempresa.
Centro	Unidad operativa de un cliente (p. ej. centro de cultivo de salmones) asociada a coordenadas geográficas, sobre la cual se ejecutan campañas de monitoreo.
Campaña	Conjunto planificado de actividades de muestreo y monitoreo ambiental, con fechas, responsables, centros asociados y estado de ejecución.
Muestra	Unidad física (agua, sedimento, organismos) recolectada en terreno, identificada de forma única y trazable hasta su análisis en laboratorio.
Cadena de custodia	Registro cronológico documentado del manejo, transferencia y almacenamiento de una muestra desde su recolección hasta su disposición final.
LIMS	<i>Laboratory Information Management System</i> , sistema de gestión de información de laboratorio, con el cual se integra BEP.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> , control de acceso basado en roles.
JWT	<i>JSON Web Token</i> , formato estándar para tokens de autenticación.
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> , indicador clave de desempeño/ambiental.
DDD	<i>Domain-Driven Design</i> , diseño orientado al dominio.
SOLID	Conjunto de cinco principios de diseño orientado a objetos (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP).
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> , integración y despliegue continuos.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> , acuerdo de nivel de servicio.
RTO	<i>Recovery Time Objective</i> , tiempo objetivo de recuperación ante un incidente.
RPO	<i>Recovery Point Objective</i> , punto objetivo de recuperación (máxima pérdida de datos tolerable).
S3	<i>Simple Storage Service</i> ; en este documento, estándar de API de almacenamiento de objetos (implementado mediante MinIO en desarrollo).
PWA	<i>Progressive Web App</i> , aplicación web progresiva.

1.4 Referencias

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*.
2. ISO/IEC 25010:2011 – *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*.
3. OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) v4.0.
4. Norma chilena NCh1333 / Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura (RAMA) – contexto normativo de monitoreo ambiental en centros de cultivo (referencia de dominio, no normativa del software).

5. Documentación oficial de .NET 9 – Microsoft Learn.
6. Documentación oficial de Angular (v18+).
7. Documentación oficial de PostgreSQL 16.
8. Especificación OpenAPI 3.1.
9. RFC 7519 – JSON Web Token (JWT).
10. Documentación de OpenTelemetry y Serilog.

1.5 Visión General del Documento

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2 (Descripción General)** presenta la perspectiva del producto, las funciones agrupadas en diez módulos, las clases de usuario, el entorno operativo, las restricciones de diseño, los supuestos y dependencias, así como las decisiones de arquitectura de software y la justificación del stack tecnológico seleccionado.
- El **Capítulo 3 (Requisitos Específicos)** detalla los requisitos funcionales por módulo, los requisitos de interfaces externas y los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad, base de datos y respaldo, y casos límite de concurrencia y fallos).
- Los **Apéndices** incluyen el glosario extendido, la matriz de trazabilidad de requisitos y la matriz de roles y permisos (RBAC).

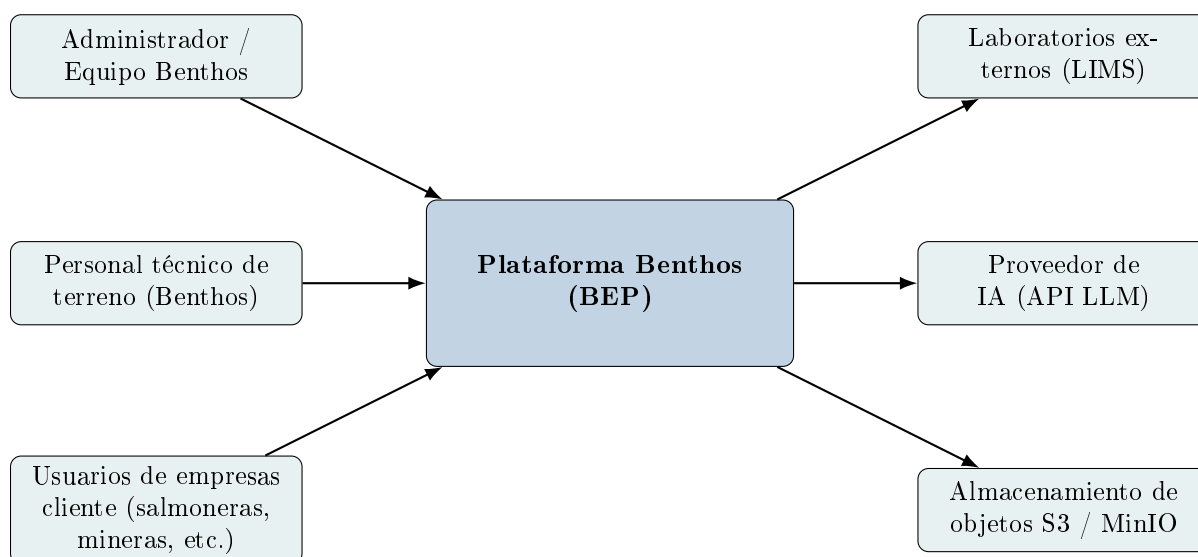
Cada requisito funcional se identifica mediante un código único con el formato **RF-MM-NNN**, donde **MM** corresponde al número de módulo (01 a 10) y **NNN** es un número secuencial de tres cifras. Cada requisito no funcional se identifica con el formato **RNF-CC-NNN**, donde **CC** es un código de categoría de calidad (p. ej. **SEG** para seguridad, **REND** para rendimiento, **FIAB** para fiabilidad, **ESC** para escalabilidad, **MANT** para mantenibilidad, **DATOS** para base de datos y respaldo). Esta nomenclatura permite la trazabilidad directa entre requisitos, casos de prueba y elementos de diseño en fases posteriores del proyecto.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

BEP es un sistema nuevo, concebido como una **plataforma SaaS multiempresa (multi-tenant)**. Benthos opera la plataforma de forma centralizada y da acceso a sus clientes corporativos – principalmente empresas salmoneras, aunque también mineras, hidroeléctricas y otras organizaciones sujetas a monitoreo ambiental – mediante cuentas aisladas lógicamente, creadas y administradas por el personal de Benthos desde un panel de Administración.

2.1.1 Diagrama de contexto del sistema



2.1.2 Modelo de operación

- **Backend (API):** expone toda la lógica de negocio a través de una API REST documentada (OpenAPI), totalmente desacoplada del frontend.
- **Frontend (SPA):** aplicación de página única (*Single Page Application*) que consume exclusivamente la API mediante HTTP/HTTPS y JSON. No existe lógica de negocio en el frontend.
- **Aislamiento por empresa (tenant):** cada empresa cliente accede únicamente a sus propios centros, campañas, muestras e informes. El Super Administrador de Benthos tiene visibilidad transversal sobre todas las empresas.
- **Integraciones:** laboratorios externos, proveedor de IA y almacenamiento de objetos se integran como sistemas externos a través de adaptadores definidos en la capa de infraestructura (ver Sección 2.7.4).

2.2 Resumen Funcional del Producto

La funcionalidad del sistema se organiza en diez módulos. La siguiente tabla resume el propósito de cada uno; el detalle de requisitos funcionales por módulo se desarrolla en la Sección 3.1.

Módulo	Nombre	Propósito
M1	Gestión Organizacional	Administración de empresas (tenants), centros operativos, usuarios, roles y permisos.
M2	Gestión de Campañas	Planificación, ejecución y seguimiento de campañas de monitoreo ambiental, con estados, fechas, responsables y evidencias.
M3	Gestión de Muestras	Registro, identificación única (QR), georreferenciación, fotografías, cadena de custodia y trazabilidad completa de muestras.
M4	Laboratorios	Integración con laboratorios externos para importación automática y validación de resultados analíticos.
M5	Gestión de Informes	Carga, versionado, flujo de revisión/aprobación, publicación y comentarios internos sobre informes técnicos.
M6	IA Ambiental	Lectura y extracción de texto de informes, generación de resúmenes ejecutivos, detección de parámetros y KPIs, generación de dashboards.
M7	Portal Cliente	Visualización de informes y dashboards, descarga de documentos, comparativas históricas para clientes corporativos.
M8	Auditoría	Registro inmutable de eventos: accesos, descargas, modificaciones, eliminaciones y cambios de estado.
M9	Seguridad	Autenticación basada en JWT y refresh tokens, gestión de secretos, cifrado de datos en tránsito y en reposo.
M10	Observabilidad	Logging centralizado, monitorización de salud del sistema, alertas y gestión de incidencias operativas.

2.3 Clases y Características de los Usuarios

Clase de usuario	Descripción	Necesidades principales
Super Administrador (Benthos)	Personal directivo/TI de Benthos con visibilidad total sobre todas las empresas, usuarios y configuración global.	Crear y administrar empresas cliente, usuarios, roles globales, parámetros del sistema, monitorización general.
Coordinador de Operaciones (Benthos)	Planifica y supervisa campañas de monitoreo para los distintos clientes.	Crear/editar campañas, asignar responsables y centros, dar seguimiento al estado general.
Técnico de Terreno (Benthos)	Personal que ejecuta el muestreo en los centros de cultivo.	Registrar muestras (QR, GPS, fotos), actualizar estados de campaña, registrar evidencias desde dispositivos móviles.

Clase de usuario	Descripción	Necesidades principales
Revisor / Validador Técnico (Benthos)	Profesional que revisa resultados de laboratorio e informes antes de su publicación.	Validar resultados importados, revisar y aprobar informes, dejar comentarios internos.
Administrador de Empresa Cliente	Usuario designado por la empresa cliente (p. ej. salmonera) con privilegios sobre los usuarios de su propia organización.	Gestionar usuarios de su empresa, definir permisos internos, ver todos los centros e informes de su empresa.
Usuario Cliente (Visualizador)	Personal técnico/operativo de la empresa cliente que consulta resultados.	Visualizar dashboards, descargar informes, ver históricos y comparativas de sus propios centros.
Sistema externo – Laboratorio (LIMS)	Sistema o proceso automatizado que entrega resultados analíticos.	Enviar/importar resultados estructurados asociados a muestras mediante integración o carga de archivos.
Sistema externo – Proveedor de IA	Servicio de IA (API LLM) utilizado por el Módulo 6.	Procesar documentos y devolver datos estructurados (resúmenes, parámetros, KPIs).

2.4 Entorno Operativo

- **Frontend:** aplicación Angular servida como SPA/PWA, compatible con las últimas dos versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en resoluciones de escritorio y tablet (mínimo 1024px de ancho recomendado para vistas de dashboard).
- **Backend:** API REST desarrollada en ASP.NET Core 9 (.NET 9), ejecutada en contenedores Linux (imágenes oficiales mcr.microsoft.com/dotnet).
- **Base de datos:** PostgreSQL 16 (con extensión **PostGIS** habilitada para datos georreferenciados).
- **Almacenamiento de objetos:** compatible con la API de Amazon S3; en ambientes de desarrollo y on-premise se utiliza **MinIO**.
- **Orquestación:** Docker Compose para el entorno de desarrollo y MVP productivo; Kubernetes contemplado como evolución para escalamiento horizontal (ver Sección 2.8.4).
- **Despliegue:** la arquitectura basada en contenedores permite despliegue en infraestructura propia (on-premise) o en proveedores cloud (AWS, Azure, GCP) sin cambios estructurales, lo cual es relevante dado el carácter internacional del proyecto.

2.5 Restricciones de Diseño e Implementación

- **Separación estricta frontend/backend:** el frontend (Angular) y el backend (ASP.NET Core) se desarrollan, versionan, despliegan y escalan de manera independiente, comunicándose exclusivamente mediante una API REST/JSON sobre HTTPS.
- **API-first:** todo nuevo módulo o funcionalidad debe diseñarse primero como contrato de API (OpenAPI/Swagger) antes de su implementación.
- **Multi-tenancy con aislamiento de datos:** toda entidad de negocio debe estar asociada a una empresa (tenant); el acceso a datos de otra empresa debe ser técnicamente imposible.

a nivel de capa de aplicación y validado adicionalmente a nivel de base de datos (políticas de filtrado por `tenant_id`).

- **Idioma:** la interfaz de usuario y los documentos generados (informes, dashboards exportables) se entregan en español (es-CL) en la versión 1.0. El código fuente, nombres de variables, clases y comentarios técnicos se redactan en inglés, siguiendo convenciones internacionales de la industria. La arquitectura de internacionalización (i18n) de Angular y los recursos de texto del backend se estructuran desde el inicio para permitir agregar nuevos idiomas sin refactorizaciones mayores.
- **Cumplimiento normativo del dominio:** los formatos de informes y la trazabilidad de muestras deben ser compatibles con los requerimientos de reporte ambiental aplicables a centros de cultivo en Chile (sin que ello constituya, en sí, un requisito legal certificado por este documento).
- **Licenciamiento:** se priorizan tecnologías de código abierto o con licencias gratuitas para entornos de desarrollo/producción de la escala esperada (PostgreSQL, MinIO, Angular, ASP.NET Core, Docker).
- **Trazabilidad de requisitos:** cada elemento de diseño relevante (entidad, endpoint, componente de UI) debe poder vincularse a uno o más identificadores `RF-MM-NNN` / `RNF-CC-NNN` de este documento.

2.6 Supuestos y Dependencias

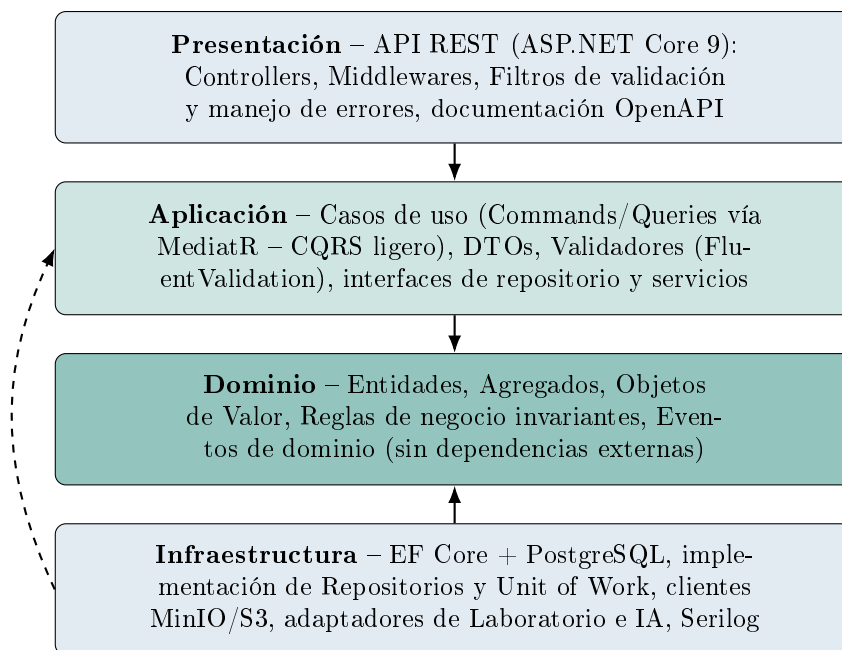
- Se asume conectividad a internet estable en las oficinas de Benthos y de las empresas cliente para el uso del Portal Cliente y del panel de Administración.
- La captura de datos en terreno (Módulo 3) se realiza mediante dispositivos móviles con navegador web (PWA); el soporte de captura completamente *offline* con sincronización posterior se considera una mejora futura y no es un requisito de la versión 1.0, aunque el diseño de la capa de aplicación no debe impedir su incorporación posterior.
- Los laboratorios externos pueden entregar resultados en al menos uno de los siguientes formatos: API REST propia, archivo CSV/Excel estructurado, o PDF estructurado exportable mediante plantilla conocida. El Módulo 4 debe soportar al menos la carga de archivos estructurados desde el inicio, dejando la integración API como adaptador adicional.
- Se dispone de presupuesto operativo para el consumo de un servicio de IA mediante API (p. ej. modelos de lenguaje de proveedores comerciales) para el Módulo 6.
- El volumen inicial estimado de datos (campanías, muestras, informes) corresponde a una operación de mediana escala (decenas de empresas cliente, cientos de centros, miles de muestras anuales), volumen que la arquitectura propuesta debe soportar cómodamente y permitir escalar sin rediseño (ver RNF de escalabilidad, Sección 3.3.4).
- Las credenciales de acceso a sistemas externos (laboratorios, IA, almacenamiento) serán proporcionadas por Benthos y gestionadas como secretos (ver Sección 3.3.2).

2.7 Decisiones de Arquitectura de Software

2.7.1 Arquitectura limpia (Clean Architecture)

El backend se estructura siguiendo los principios de **Clean Architecture**, organizando el código en capas concéntricas donde las dependencias siempre apuntan hacia el centro (el Dominio), y

nunca al revés.



Las flechas representan la dirección de las dependencias. La capa de Infraestructura implementa interfaces declaradas en la capa de Aplicación (flecha discontinua), aplicando el Principio de Inversión de Dependencias.

2.7.2 Principios SOLID aplicados

Principio	Definición	Aplicación en BEP
S – Responsabilidad Única	Una clase debe tener una sola razón para cambiar.	Los casos de uso (p. ej. <code>CrearCampanaCommandHandler</code>) encapsulan una sola operación de negocio; la generación de informes PDF, el envío de notificaciones y la persistencia se delegan a servicios independientes.
O – Abierto/Cerrado	El comportamiento se extiende sin modificar código existente.	Nuevos tipos de laboratorio o de informe se incorporan agregando nuevas implementaciones de <code>ILaboratorioAdapter</code> / <code>IExportadorInforme</code> , sin alterar el núcleo del dominio.
L – Sustitución de Liskov	Las implementaciones deben ser sustituibles por su abstracción sin alterar el comportamiento esperado.	Cualquier implementación de <code>IRepository<T></code> o <code>IAlmacenamientoArchivos</code> (MinIO, S3 real, almacenamiento local en pruebas) es intercambiable sin afectar los casos de uso.

Principio	Definición	Aplicación en BEP
I – Segregación de Interfaces	Interfaces pequeñas y específicas en lugar de interfaces grandes y generales.	Se definen interfaces específicas por capacidad (IGeneradorReporteIA , INotificador , IGestorCadenaCustodia) en vez de una interfaz monolítica de “servicios”.
D – Inversión de Dependencias	Los módulos de alto nivel no dependen de detalles de bajo nivel, ambos dependen de abstracciones.	La capa de Aplicación define las interfaces (puertos); la capa de Infraestructura las implementa (adaptadores) e inyecta sus implementaciones vía el contenedor de Inyección de Dependencias de .NET.

2.7.3 Diseño orientado al dominio (DDD parcial)

Se adopta un enfoque de **Domain-Driven Design parcial**, aplicando sus conceptos tácticos sin la complejidad de un modelo estratégico completo (no se implementan múltiples *bounded contexts* con bases de datos separadas en la v1.0, pero el código se organiza como si pudieran separarse en el futuro).

- **Agregados raíz:** Empresa, Campana, Muestra, Informe, Usuario.
- **Objetos de Valor:** CoordenadasGPS, CodigoQR, RangoFechas, ParametroAmbienta (nombre, unidad, valor, límite normativo).
- **Eventos de dominio:** MuestraRegistrada, ResultadoLaboratorioValidado, InformePublicado, CampanaCerrada – consumidos por handlers que actualizan el módulo de Auditoría (M8) y disparan notificaciones, desacoplando estos efectos secundarios del flujo principal.
- **Servicios de dominio:** lógica que no pertenece naturalmente a una sola entidad, p. ej. **ServicioCadenaCustodia**, que valida la consistencia de las transferencias de una muestra entre responsables.

2.7.4 Patrones de diseño y de arquitectura aplicados

Patrón	Aplicación en BEP
Repository Pattern	Acceso a datos abstraído mediante interfaces IRepository<T> y repositorios específicos (ICampanaRepository , IMuestraRepository), implementados con Entity Framework Core sobre PostgreSQL.
Unit of Work	Coordinación transaccional de múltiples cambios sobre repositorios dentro de un mismo caso de uso, garantizando atomicidad (p. ej. registrar una muestra y su evento de auditoría en una sola transacción).
Dependency Injection	Uso del contenedor de DI nativo de .NET para resolver dependencias entre capas, facilitando pruebas unitarias mediante <i>mocks</i> de interfaces.

Patrón	Aplicación en BEP
Mediator / CQRS ligero	Librería MediatR para separar <i>Commands</i> (acciones que modifican estado: crear campaña, registrar muestra, aprobar informe) de <i>Queries</i> (lecturas: dashboards, históricos, comparativas), permitiendo optimizar cada flujo de forma independiente.
Strategy	Selección dinámica del algoritmo de importación/validación de resultados según el laboratorio de origen (<code>ILaboratorioAdapter</code> con implementaciones <code>LabXAdapter</code> , <code>LabYAdapter</code> , <code>ArchivoEstructuradoAdapter</code>).
Adapter	Normalización de formatos heterogéneos (CSV, Excel, API de terceros, respuestas del proveedor de IA) hacia los modelos internos del dominio.
Factory / Abstract Factory	Creación de exportadores de informes (PDF, dashboards) y de generadores de identificadores únicos (QR) según el tipo de muestra o informe.
Observer / Domain Events	Publicación de eventos de dominio consumidos por módulos de Auditoría (M8), Notificaciones y, eventualmente, IA Ambiental (M6), sin acoplar estos módulos al flujo transaccional principal.
Decorator	Aplicación transversal de <i>logging</i> , <i>caching</i> y manejo de excepciones alrededor de handlers de Aplicación, sin modificar su lógica de negocio.
Specification Pattern	Encapsulación de criterios de consulta complejos y reutilizables (p. ej. “muestras pendientes de validación de una empresa en un rango de fechas”) para mantener los repositorios libres de lógica de filtrado dispersa.

2.7.5 Principios DRY y KISS

- **DRY (Don't Repeat Yourself)**: la lógica común (validaciones de formato GPS, generación de códigos QR, formateo de fechas regulatorias, cálculo de KPIs ambientales) se centraliza en servicios de dominio y utilidades compartidas, evitando duplicación entre módulos.
- **KISS (Keep It Simple, Stupid)**: se evita la sobreingeniería; por ejemplo, no se introduce un *bus* de mensajería distribuido para la v1.0 (los eventos de dominio se procesan in-process mediante MediatR), reservando colas de mensajería (p. ej. RabbitMQ) como evolución futura solo si el volumen de integraciones con laboratorios lo justifica.

2.8 Justificación del Stack Tecnológico

Esta sección confirma y justifica las decisiones tecnológicas propuestas, evaluándolas frente a alternativas relevantes para un sistema empresarial de esta naturaleza.

2.8.1 Frontend: Angular

Criterio	Angular (v18+)	React	Vue
Estructura para sistemas grandes	Framework completo (módulos, DI, enrutamiento, formularios) con convenciones claras out-of-the-box.	Librería de UI; requiere ensamblar router, gestión de estado y formularios.	Framework progresivo; ecosistema más pequeño que Angular para apps de gran escala.
Formularios complejos	<i>Reactive Forms</i> robustos, ideales para formularios extensos de campañas/muestras/informes.	Requiere librerías externas (Formik, RHF).	Soporte adecuado pero menos maduro para validaciones complejas anidadas.
Tipado y mantenibilidad	TypeScript de primera clase desde el núcleo del framework.	TypeScript soportado pero opcional/añadido.	TypeScript soportado, integración más reciente.
Roles, permisos y enrutamiento protegido	<i>Guards</i> y resolvers integrados, ideales para RBAC por módulo/ruta.	Requiere patrones propios sobre React Router.	Guards de Vue Router, ecosistema menor.
Equipos empresariales	Convenciones fuertes facilitan onboarding de equipos grandes y mantenimiento a largo plazo.	Mayor libertad, mayor riesgo de inconsistencia entre equipos.	Adecuado para equipos medianos.

Decisión: se selecciona **Angular** como framework de frontend. Para un sistema empresarial con dashboards complejos, formularios extensos (campañas, muestras, informes), un modelo de roles y permisos granular, y la necesidad de mantenibilidad a largo plazo por equipos potencialmente distintos a los que iniciaron el proyecto, la naturaleza “todo incluido” y fuertemente tipada de Angular reduce el riesgo arquitectónico frente a alternativas que requieren ensamblar más piezas de terceros.

2.8.2 Backend: ASP.NET Core 9 (.NET 9)

Criterio	ASP.NET Core 9	Node.js / NestJS	Java / Spring Boot
Rendimiento	Uno de los runtimes de backend web más rápidos en benchmarks independientes (TechEmpower), con bajo consumo de memoria.	Buen rendimiento en I/O asíncrono; menor en cómputo intensivo (single-thread).	Alto rendimiento, pero mayor consumo de memoria y tiempos de arranque más lentos.

Criterio	ASP.NET Core 9	Node.js / NestJS	Java / Spring Boot
Tipado y herramientas	C# fuertemente tipado, tooling de primer nivel (Visual Studio / Rider / VS Code), soporte nativo de DI, configuración y logging.	TypeScript con NestJS aporta estructura similar a Angular (módulos, DI), pero ecosistema más fragmentado.	Tipado fuerte y maduro, pero con mayor verbosidad (<i>boilerplate</i>).
Ecosistema empresarial	Integración nativa con Entity Framework Core, Identity, OpenTelemetry, Serilog; gran soporte para arquitecturas limpias y DDD.	Ecosistema amplio, pero la coherencia depende fuertemente de elecciones del equipo.	Ecosistema maduro (Spring), pero más pesado para equipos pequeños.
Afinidad de stack	Mismo lenguaje fuerte en tipos que Angular/TypeScript en filosofía (DI, decoradores, módulos), facilitando coherencia conceptual entre frontend y backend.	Mismo lenguaje (TypeScript) que el frontend, lo que puede simplificar el cambio de contexto del equipo.	Stack distinto a Angular, mayor cambio de contexto.
Costo operativo	Contenedores .NET livianos, despliegue multiplataforma (Linux). Licenciamiento gratuito.	Contenedores livianos, despliegue sencillo. Licenciamiento gratuito.	Contenedores más pesados; licenciamiento gratuito (OpenJDK).

Decisión: se selecciona **ASP.NET Core 9** como framework de backend. Ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento, seguridad integrada (Identity, autenticación JWT nativa), soporte de primera clase para Clean Architecture/DDD/CQRS, y un ecosistema robusto para observabilidad (OpenTelemetry, Serilog) y acceso a datos (EF Core), todo bajo licenciamiento gratuito y multiplataforma – factores relevantes para un proyecto que se presentará a clientes corporativos internacionales y que debe transmitir solidez técnica.

2.8.3 Base de datos: PostgreSQL

Criterio	PostgreSQL 16	MySQL / SQL Server
Datos geoespaciales	Extensión PostGIS de clase mundial para coordenadas de centros y muestras, consultas espaciales (“muestras dentro de X km de un centro”).	MySQL: soporte espacial limitado. SQL Server: soporte espacial existente pero con licenciamiento comercial para escalar.

Criterio	PostgreSQL 16	MySQL / SQL Server
Tipos de datos avanzados	JSONB para almacenar parámetros ambientales variables por tipo de análisis sin migraciones constantes; tipos ARRAY, RANGE para rangos de fechas/valores.	Soporte JSON más limitado (MySQL) o requiere ediciones de pago (SQL Server).
Costo y licenciamiento	Código abierto, sin costos de licencia, ampliamente soportado por proveedores cloud.	SQL Server: licenciamiento comercial significativo a escala. MySQL: abierto pero con menor riqueza de tipos/extensiones.
Integridad y concurrencia	MVCC robusto, transacciones ACID completas, ideal para flujos de aprobación concurrentes (informes, validaciones de laboratorio).	Comparable en SQL Server; MySQL históricamente con limitaciones en ciertos motores de almacenamiento.
Integración con EF Core	Soporte maduro mediante Npgsql. EntityFrameworkCore. PostgreSQL.	Soportado, sin ventajas adicionales relevantes para este proyecto.

Decisión: se selecciona **PostgreSQL 16** con la extensión **PostGIS**. Dado que el dominio del negocio gira en torno a **centros geolocalizados** y **muestras con coordenadas GPS**, contar con un motor de datos con soporte geoespacial nativo de primer nivel, además de tipos JSONB para parámetros ambientales heterogéneos, representa una ventaja técnica directa y sin costo de licenciamiento.

2.8.4 Infraestructura y contenedores

Decisión: **Docker** es obligatorio para todos los componentes (API, base de datos, almacenamiento de objetos, frontend servido vía contenedor Nginx). Esto garantiza paridad entre entornos de desarrollo, pruebas y producción, y portabilidad entre proveedores cloud y on-premise.

- **MVP / Producción inicial:** **Docker Compose**, orquestando los servicios `api`, `frontend`, `postgres`, `minio`, y servicios de observabilidad (ver Sección 2.8.8). Adecuado para la escala inicial (decenas de empresas cliente) con bajo costo operativo y simplicidad de mantenimiento.
- **Crecimiento futuro:** **Kubernetes** (K8s) como ruta de evolución cuando se requiera escalado horizontal automático de la API, despliegues sin tiempo de inactividad (*rolling updates*) a gran escala, o multi-región. La adopción de Docker desde el inicio hace esta migración incremental, ya que las imágenes de contenedor son directamente reutilizables.

2.8.5 Almacenamiento de objetos

Decisión: toda evidencia fotográfica, documento de informe (PDF) y archivo de resultados de laboratorio se almacena mediante una interfaz compatible con la **API de Amazon S3**. En desarrollo y en despliegues on-premise se utiliza **MinIO** como implementación S3-compatible autoalojada; en despliegues cloud puede sustituirse directamente por Amazon S3, Azure Blob (vía gateway S3) o Google Cloud Storage, sin cambios en la capa de aplicación gracias al patrón Adapter (Sección 2.7.4).

2.8.6 CI/CD

Decisión: **GitHub Actions** para integración y despliegue continuos: ejecución de pruebas unitarias e integración (backend y frontend), análisis estático de código, construcción de imágenes Docker, escaneo de vulnerabilidades de dependencias, y despliegue automatizado a los entornos de staging/producción mediante Docker Compose o Kubernetes según el entorno.

2.8.7 Autenticación y gestión de secretos

Decisión: autenticación basada en **JWT (JSON Web Tokens)** de corta duración junto con **Refresh Tokens** de mayor duración almacenados de forma segura (rotación y revocación soportadas). La gestión de secretos (cadenas de conexión, claves de firma JWT, credenciales de laboratorios e IA) se realiza mediante variables de entorno inyectadas a través de *Docker secrets* / archivos `.env` no versionados en desarrollo, con una ruta de evolución hacia un gestor de secretos dedicado (p. ej. HashiCorp Vault o el servicio de secretos del proveedor cloud) en producción a gran escala. El detalle de requisitos se desarrolla en la Sección 3.3.2.

2.8.8 Observabilidad

Decisión: **Serilog** para logging estructurado en el backend (con *sinks* hacia archivo y hacia un agregador centralizado), y **OpenTelemetry** para trazas distribuidas y métricas, exportables a herramientas estándar del ecosistema (p. ej. Grafana, Prometheus, Loki, o equivalentes del proveedor cloud), permitiendo monitorización de salud del sistema y soporte a la gestión de incidencias (Módulo 10, detallado en la Sección 3.3.3).

3 Requisitos Específicos

Este capítulo detalla los requisitos funcionales por módulo (Sección 3.1), los requisitos de interfaces externas (Sección 3.2) y los requisitos no funcionales del sistema (Sección 3.3). La columna **Prioridad** indica la criticidad del requisito para la versión 1.0: **Alta** (indispensable para el lanzamiento), **Media** (deseable, puede entregarse en una iteración posterior cercana) o **Baja** (mejora incremental).

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Módulo 1 – Gestión Organizacional

ID	Descripción	Prioridad
RF-01-001	El sistema debe permitir al Super Administrador crear, editar y desactivar empresas (tenants), registrando razón social, RUT/identificador fiscal, rubro y datos de contacto.	Alta
RF-01-002	El sistema debe permitir registrar centros operativos asociados a una empresa, incluyendo nombre, código interno, tipo de centro, coordenadas GPS y región/comuna.	Alta
RF-01-003	El sistema debe permitir crear usuarios y asociarlos a una empresa (o a Benthos) con uno o más roles.	Alta
RF-01-004	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) con, al menos, los roles definidos en el Apéndice C.	Alta
RF-01-005	El sistema debe permitir al Administrador de Empresa Cliente gestionar (crear, editar, desactivar) usuarios de su propia empresa, sin acceso a datos de otras empresas.	Alta
RF-01-006	El sistema debe permitir definir permisos granulares por módulo y acción (lectura, creación, edición, eliminación, aprobación) para cada rol.	Media
RF-01-007	El sistema debe registrar el estado (activo/inactivo) de empresas, centros y usuarios, sin permitir la eliminación física de registros con historial asociado.	Alta
RF-01-008	El sistema debe permitir la búsqueda y filtrado de empresas, centros y usuarios por nombre, región, estado y rol.	Media
RF-01-009	El sistema debe permitir exportar el listado de centros de una empresa en formato CSV/Excel.	Baja
RF-01-010	El sistema debe validar que un usuario no pueda autoasignarse, ni asignar a otro, un rol de mayor privilegio que el suyo.	Alta

3.1.2 Módulo 2 – Gestión de Campañas

ID	Descripción	Prioridad
RF-02-001	El sistema debe permitir crear campañas con nombre, descripción, tipo (calidad de agua, macroinvertebrados, microinvertebrados, mixta), fechas estimadas de inicio/fin, empresa y uno o más centros asociados.	Alta
RF-02-002	El sistema debe permitir asignar uno o más responsables (coordinador, técnicos de terreno) a cada campaña.	Alta
RF-02-003	El sistema debe gestionar el ciclo de vida de la campaña mediante los estados: Planificada, En curso, En revisión, Cerrada y Cancelada, con transiciones controladas según el rol del usuario.	Alta
RF-02-004	El sistema debe permitir adjuntar evidencias generales de campaña (documentos, fotografías, actas).	Media
RF-02-005	El sistema debe notificar a los responsables asignados ante cambios de estado o de asignación de la campaña.	Media
RF-02-006	El sistema debe presentar un listado/calendario de campañas filtrable por empresa, centro, estado, responsable y rango de fechas.	Alta
RF-02-007	El sistema debe permitir asociar una o más muestras (Módulo 3) a una campaña.	Alta
RF-02-008	El sistema debe generar un resumen de campaña al cierre (centros visitados, muestras tomadas, informes generados).	Media
RF-02-009	El sistema debe permitir la reprogramación de fechas de campaña registrando el motivo del cambio, de forma auditable.	Media
RF-02-010	El sistema debe restringir la edición de campañas en estado Cerrada o Cancelada, salvo para roles administrativos, dejando constancia auditable de la excepción.	Alta

3.1.3 Módulo 3 – Gestión de Muestras

ID	Descripción	Prioridad
RF-03-001	El sistema debe registrar cada muestra con un identificador único generado automáticamente por el sistema.	Alta
RF-03-002	El sistema debe generar y asociar un código QR único a cada muestra, imprimible para etiquetado físico.	Alta
RF-03-003	El sistema debe capturar coordenadas GPS (latitud, longitud y precisión) al momento del registro de la muestra.	Alta
RF-03-004	El sistema debe permitir adjuntar una o más fotografías a cada muestra desde el dispositivo de captura.	Alta
RF-03-005	El sistema debe registrar el tipo de muestra (agua, sedimento, macroinvertebrados, microinvertebrados) y los parámetros solicitados para análisis.	Alta
RF-03-006	El sistema debe mantener un historial cronológico de eventos de la muestra (registro, traslado, recepción en laboratorio, análisis, resultado, archivo).	Alta
RF-03-007	El sistema debe implementar cadena de custodia: cada cambio de responsable o ubicación de la muestra debe registrarse con usuario, fecha/hora y confirmación de aceptación.	Alta
RF-03-008	El sistema debe permitir consultar el estado y la ubicación actual de una muestra mediante el escaneo de su código QR.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-03-009	El sistema debe vincular cada muestra a la campaña y al centro de origen.	Alta
RF-03-010	El sistema debe generar una alerta si una muestra supera un tiempo máximo configurable sin actualización de estado.	Media
RF-03-011	El sistema debe permitir la trazabilidad de punta a punta de una muestra: desde su registro en terreno hasta su asociación al informe final que la incluye.	Alta
RF-03-012	El sistema debe permitir exportar el listado de muestras de una campaña junto con su estado de trazabilidad.	Baja

3.1.4 Módulo 4 – Laboratorios

ID	Descripción	Prioridad
RF-04-001	El sistema debe permitir registrar laboratorios externos colaboradores, incluyendo nombre, contacto y tipos de análisis que realizan.	Media
RF-04-002	El sistema debe permitir la carga manual de resultados de laboratorio mediante archivos estructurados (CSV/Excel) con una plantilla predefinida.	Alta
RF-04-003	El sistema debe validar el formato y la completitud de los archivos cargados, señalando errores antes de confirmar la importación.	Alta
RF-04-004	El sistema debe asociar automáticamente cada fila de resultados importados a la muestra correspondiente mediante su identificador único o código QR.	Alta
RF-04-005	El sistema debe soportar integraciones vía API con laboratorios que dispongan de servicios web, mediante un adaptador específico por laboratorio.	Media
RF-04-006	El sistema debe permitir que un Revisor/Validador Técnico marque resultados importados como “Validado” o “Rechazado”, registrando el motivo en caso de rechazo.	Alta
RF-04-007	El sistema debe detectar y alertar automáticamente valores de resultados que excedan límites normativos configurables por parámetro.	Alta
RF-04-008	El sistema debe mantener el historial de versiones de resultados cuando un laboratorio reenvíe datos corregidos para la misma muestra.	Media
RF-04-009	El sistema debe registrar la fecha de envío de la muestra al laboratorio y la fecha de recepción de resultados, calculando el tiempo de respuesta.	Media
RF-04-010	El sistema debe permitir generar reportes de desempeño por laboratorio (tiempos de respuesta promedio, tasa de rechazo de resultados).	Baja

3.1.5 Módulo 5 – Gestión de Informes

ID	Descripción	Prioridad
RF-05-001	El sistema debe permitir la carga de informes técnicos en formato PDF, asociados a una empresa, campaña y/o centro.	Alta
RF-05-002	El sistema debe mantener versionado de informes: cada nueva carga sobre un informe existente genera una nueva versión, conservando las versiones anteriores.	Alta
RF-05-003	El sistema debe implementar un flujo de revisión con, al menos, los estados: Borrador, En revisión, Cambios solicitados, Aprobado, Publicado y Archivado.	Alta
RF-05-004	El sistema debe permitir comentarios internos, no visibles para el cliente, entre el Coordinador y el Revisor durante el proceso de revisión.	Media
RF-05-005	El sistema debe restringir la visibilidad de informes al estado “Publicado” para los usuarios del Portal Cliente; los estados previos solo deben ser visibles para personal de Benthos.	Alta
RF-05-006	El sistema debe registrar metadatos del informe: tipo de estudio, período cubierto, centros/campañas asociados, autor y fecha de aprobación.	Alta
RF-05-007	El sistema debe permitir la descarga del informe vigente y, para personal autorizado, de versiones anteriores.	Alta
RF-05-008	El sistema debe notificar al Administrador de Empresa Cliente cuando un nuevo informe sea publicado para su empresa.	Media
RF-05-009	El sistema debe permitir anexar documentos complementarios (anexos fotográficos, datos crudos) a un informe.	Media
RF-05-010	El sistema no debe permitir la eliminación física de informes publicados; solo su archivado (eliminación lógica) por roles administrativos, con registro en auditoría.	Alta

3.1.6 Módulo 6 – IA Ambiental

ID	Descripción	Prioridad
RF-06-001	El sistema debe permitir procesar un informe PDF mediante un servicio de IA para extraer su contenido textual.	Alta
RF-06-002	El sistema debe generar un resumen ejecutivo en lenguaje natural del informe, destacando hallazgos principales y parámetros fuera de norma.	Alta
RF-06-003	El sistema debe detectar y extraer automáticamente parámetros ambientales y sus valores (p. ej. oxígeno disuelto, pH, temperatura, nutrientes), junto con su unidad de medida.	Alta
RF-06-004	El sistema debe comparar los parámetros extraídos contra límites normativos configurados y marcar las desviaciones detectadas.	Alta
RF-06-005	El sistema debe generar indicadores clave (KPIs) consolidados por centro, campaña y período a partir de los datos extraídos.	Alta
RF-06-006	El sistema debe generar visualizaciones (series temporales, comparativas entre centros) a partir de los KPIs generados.	Media
RF-06-007	El sistema debe permitir que un Revisor Técnico valide o corrija manualmente los datos extraídos por IA antes de su publicación en el Portal Cliente.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-06-008	El sistema debe registrar la trazabilidad del proceso de IA (modelo/versión utilizada, fecha de procesamiento, informe de origen) para fines de auditoría.	Media
RF-06-009	El sistema debe permitir reprocesar un informe si se detectan errores en la extracción inicial.	Media
RF-06-010	El sistema debe indicar explícitamente en el Portal Cliente qué contenidos fueron generados o asistidos por IA y validados por un profesional responsable.	Alta

3.1.7 Módulo 7 – Portal Cliente

ID	Descripción	Prioridad
RF-07-001	El sistema debe permitir a los usuarios de una empresa cliente autenticarse y visualizar exclusivamente los datos de su propia empresa.	Alta
RF-07-002	El sistema debe mostrar un dashboard principal con resumen de campañas activas, últimos informes publicados y KPIs ambientales clave de la empresa.	Alta
RF-07-003	El sistema debe permitir filtrar informes y dashboards por centro, tipo de estudio y rango de fechas.	Alta
RF-07-004	El sistema debe permitir la descarga de informes publicados en formato PDF.	Alta
RF-07-005	El sistema debe mostrar comparativas históricas de parámetros ambientales por centro a lo largo del tiempo mediante gráficos de series temporales.	Alta
RF-07-006	El sistema debe mostrar comparativas entre los distintos centros de una misma empresa para un período determinado.	Media
RF-07-007	El sistema debe permitir al Administrador de Empresa Cliente gestionar los usuarios de su empresa y sus permisos de visualización por centro.	Alta
RF-07-008	El sistema debe permitir exportar gráficos y dashboards como imagen o PDF para uso en presentaciones del cliente.	Media
RF-07-009	El sistema debe mostrar notificaciones de nuevos informes o alertas relevantes para la empresa del usuario autenticado.	Media
RF-07-010	El sistema debe garantizar que ningún dato de otra empresa sea accesible desde el Portal Cliente, incluso ante intentos de manipulación de parámetros de la URL o de la API.	Alta

3.1.8 Módulo 8 – Auditoría

ID	Descripción	Prioridad
RF-08-001	El sistema debe registrar todos los inicios y cierres de sesión, incluyendo usuario, fecha/hora, dirección IP y resultado (éxito/fallo).	Alta
RF-08-002	El sistema debe registrar toda descarga de informes y documentos, incluyendo usuario, documento y fecha/hora.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RF-08-003	El sistema debe registrar toda modificación relevante de entidades de negocio (campanas, muestras, informes, usuarios), incluyendo los valores anteriores y nuevos.	Alta
RF-08-004	El sistema debe registrar toda eliminación lógica de entidades, incluyendo el usuario responsable y el motivo, cuando corresponda.	Alta
RF-08-005	El sistema debe registrar todos los cambios de estado de campañas, muestras e informes, incluyendo la transición, el usuario y la fecha/hora.	Alta
RF-08-006	El sistema debe proveer a los roles administrativos una vista de auditoría filtrable por usuario, tipo de entidad, tipo de evento y rango de fechas.	Alta
RF-08-007	El sistema debe garantizar que los registros de auditoría no puedan ser editados ni eliminados desde la aplicación.	Alta
RF-08-008	El sistema debe permitir exportar registros de auditoría para fines de cumplimiento o investigación de incidentes.	Media
RF-08-009	El sistema debe retener los registros de auditoría por un período mínimo configurable, con un valor por defecto de cinco años.	Media

3.1.9 Módulo 9 – Seguridad (Autenticación y Sesiones)

ID	Descripción	Prioridad
RF-09-001	El sistema debe autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña, emitiendo un token de acceso (JWT) y un token de actualización (<i>refresh token</i>).	Alta
RF-09-002	El sistema debe permitir el cierre de sesión, invalidando el <i>refresh token</i> activo del usuario.	Alta
RF-09-003	El sistema debe permitir la renovación del token de acceso mediante el <i>refresh token</i> , sin requerir nueva autenticación, dentro del período de vigencia configurado.	Alta
RF-09-004	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras un número configurable de intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos.	Alta
RF-09-005	El sistema debe permitir el restablecimiento de contraseña mediante un flujo seguro con enlace de un solo uso y vigencia limitada, enviado al correo registrado.	Alta
RF-09-006	El sistema debe aplicar políticas de contraseña configurables (longitud mínima y complejidad).	Media
RF-09-007	El sistema debe permitir a un administrador revocar todas las sesiones activas de un usuario determinado (p. ej. ante el término de la relación laboral).	Alta
RF-09-008	El sistema debe permitir a un usuario y a un administrador consultar las sesiones activas asociadas a una cuenta.	Media

3.1.10 Módulo 10 – Observabilidad

ID	Descripción	Prioridad
RF-10-001	El sistema debe exponer un <i>endpoint</i> de verificación de salud (<i>health check</i>) para la API y sus dependencias (base de datos, almacenamiento de objetos, servicios externos).	Alta
RF-10-002	El sistema debe registrar logs estructurados de cada solicitud a la API, incluyendo método, ruta, usuario, código de respuesta y tiempo de procesamiento.	Alta
RF-10-003	El sistema debe permitir configurar el nivel de log (Debug, Information, Warning, Error, Critical) por entorno (desarrollo, pruebas, producción).	Media
RF-10-004	El sistema debe generar alertas automáticas ante errores críticos recurrentes o la indisponibilidad de dependencias externas (laboratorio, IA, almacenamiento).	Alta
RF-10-005	El sistema debe proveer un panel de monitorización con métricas clave: tiempo de respuesta, tasa de error y uso de recursos.	Media
RF-10-006	El sistema debe permitir el registro y seguimiento de incidencias operativas (apertura, asignación, resolución, cierre), con severidad y SLA asociado.	Media
RF-10-007	El sistema debe notificar al personal técnico ante incidencias de severidad alta o crítica mediante un canal configurable (p. ej. correo electrónico).	Media
RF-10-008	El sistema debe mantener un historial de incidencias resueltas para su uso en análisis de causa raíz y mejora continua.	Baja

3.2 Requisitos de Interfaces Externas

3.2.1 Interfaces de usuario

- La interfaz de usuario se implementa como una aplicación web responsiva (Angular), utilizable en navegadores de escritorio y tablets, con un ancho mínimo recomendado de 1024px para vistas de dashboard y de 360px para formularios de captura en terreno.
- Se debe procurar el cumplimiento de las pautas **WCAG 2.1 nivel AA** en componentes críticos (formularios, navegación, contraste de color), como objetivo de calidad para la versión 1.0.
- La navegación y los textos de la interfaz se presentan en español (es-CL), con estructura preparada para internacionalización (Sección 2.5).

3.2.2 Interfaces de hardware

- **Cámara:** acceso a la cámara del dispositivo móvil/tablet mediante las APIs estándar del navegador (*MediaDevices.getUserMedia*) para la captura de fotografías de muestras y evidencias, y para el escaneo de códigos QR.
- **GPS:** acceso a la geolocalización del dispositivo mediante la *Geolocation API* del navegador, para el registro de coordenadas de muestras y centros.
- **Impresión de etiquetas:** los códigos QR generados deben poder exportarse como imagen/PDF e imprimirse mediante impresoras estándar o impresoras térmicas de etiquetas compatibles con impresión desde navegador o PDF.

3.2.3 Interfaces de software

Interfaz	Descripción
API REST de la Plataforma	API documentada con OpenAPI 3.1, formato JSON, versionada (/api/v1/...), consumida exclusivamente por el frontend Angular y, potencialmente, por integraciones autorizadas de clientes.
Integración con Laboratorios (M4)	Carga de archivos CSV/Excel mediante plantilla publicada por Benthos; adaptadores adicionales vía API REST específica de cada laboratorio que la posea, normalizados internamente mediante el patrón Adapter.
Proveedor de IA (M6)	Comunicación mediante API REST del proveedor de modelos de lenguaje (LLM), con autenticación por clave de API gestionada como secreto; entrada: texto extraído de informes; salida: JSON estructurado (resumen, parámetros, KPIs).
Almacenamiento de objetos	API compatible con Amazon S3 (MinIO en desarrollo/on-premise; AWS S3, Azure Blob o GCS en la nube) para evidencias fotográficas, informes PDF y archivos de resultados.
Autenticación	Tokens JWT (RFC 7519) para autorización de la API; flujo de <i>refresh token</i> propio basado en las prácticas estándar de OAuth2 para renovación de credenciales.

3.2.4 Interfaces de comunicación

- Todas las comunicaciones entre el frontend, el backend y los servicios externos se realizan mediante **HTTPS (TLS 1.2 o superior)**.
- Las fechas y horas se almacenan en formato **UTC** siguiendo **ISO 8601**, y se presentan al usuario convertidas a la zona horaria **America/Santiago**.
- Las notificaciones (nuevos informes, alertas, cambios de estado) se implementan en la versión 1.0 mediante un modelo de notificaciones persistidas consultadas por el frontend (*polling*) o correo electrónico; el uso de WebSockets/Server-Sent Events para notificaciones en tiempo real se contempla como mejora futura sin impacto en el contrato de la API REST.

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Rendimiento

ID	Descripción	Prioridad
RNF-REND-001	Las operaciones CRUD simples de la API deben responder en menos de 500 ms (percentil 95) bajo condiciones de carga normal.	Alta
RNF-REND-002	El dashboard principal del Portal Cliente debe completar su carga inicial en menos de 3 segundos en una conexión de banda ancha estándar (10 Mbps).	Alta
RNF-REND-003	La generación de exportaciones (PDF de dashboards, listados CSV/Excel) de tamaño típico no debe exceder 10 segundos.	Media

ID	Descripción	Prioridad
RNF-REND-004	El procesamiento de IA de un informe (Módulo 6) debe ejecutarse de forma asíncrona, con un tiempo objetivo menor a 2 minutos por informe, notificando al usuario al completarse.	Media
RNF-REND-005	Todo listado con más de 50 registros debe implementar paginación en el backend, con tamaño de página configurable por el cliente de la API.	Alta

3.3.2 Seguridad

ID	Descripción	Prioridad
RNF-SEG-001	Toda comunicación entre cliente y servidor debe utilizar HTTPS con TLS 1.2 o superior; las conexiones HTTP simples deben redirigirse u rechazarse.	Alta
RNF-SEG-002	Las contraseñas de usuario deben almacenarse utilizando un algoritmo de <i>hashing</i> robusto (bcrypt o Argon2) con <i>salt</i> único por usuario; nunca en texto plano.	Alta
RNF-SEG-003	Los tokens de acceso (JWT) deben tener una vigencia corta (recomendado 15 minutos) y los <i>refresh tokens</i> una vigencia mayor (recomendado 7 días), almacenados de forma segura y revocables individualmente.	Alta
RNF-SEG-004	La gestión de secretos (cadenas de conexión, claves de firma, credenciales de integraciones) debe realizarse mediante mecanismos externos a la aplicación (variables de entorno/ <i>secrets</i> de orquestador), sin secretos en el código fuente ni en el control de versiones.	Alta
RNF-SEG-005	Los datos sensibles deben cifrarse en reposo, tanto en la base de datos (columnas sensibles) como en el almacenamiento de objetos (cifrado del lado del servidor del proveedor S3-compatible).	Alta
RNF-SEG-006	El backend debe validar y sanitizar todas las entradas, aplicando controles contra inyección SQL, <i>Cross-Site Scripting</i> (XSS) y otras vulnerabilidades del <i>top 10</i> de OWASP, conforme a OWASP ASVS nivel 2 como referencia.	Alta
RNF-SEG-007	El sistema debe aplicar el principio de mínimo privilegio: cada rol debe tener acceso únicamente a los recursos y operaciones estrictamente necesarios para sus funciones (ver Apéndice C, matriz RBAC).	Alta
RNF-SEG-008	El aislamiento multi-tenant debe garantizarse a nivel de cada consulta a la base de datos mediante filtrado obligatorio por identificador de empresa (<i>tenant_id</i>), verificable mediante pruebas automatizadas.	Alta
RNF-SEG-009	El sistema debe registrar y alertar patrones de actividad sospechosa, tales como múltiples intentos fallidos de inicio de sesión o accesos desde ubicaciones/IP inusuales (configurable).	Media

ID	Descripción	Prioridad
RNF-SEG-010	El backend debe configurar cabeceras de seguridad HTTP estándar (<i>Content-Security-Policy</i> , <i>Strict-Transport-Security</i> , <i>X-Content-Type-Options</i> , <i>X-Frame-Options</i> , entre otras).	Media

3.3.3 Fiabilidad: Registro, Monitorización y Gestión de Incidencias

ID	Descripción	Prioridad
RNF-FIAB-001	El sistema debe ofrecer una disponibilidad objetivo (SLA) del 99,5% mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas y comunicadas con antelación.	Alta
RNF-FIAB-002	Todos los errores no controlados deben registrarse mediante <i>logging</i> estructurado (Serilog), incluyendo contexto suficiente para el diagnóstico (identificador de correlación, usuario, endpoint) sin exponer datos sensibles ni secretos.	Alta
RNF-FIAB-003	El sistema debe monitorizar de forma continua la salud de sus componentes críticos (API, base de datos, almacenamiento de objetos, integraciones de laboratorio e IA) mediante <i>health checks</i> y métricas (OpenTelemetry).	Alta
RNF-FIAB-004	Ante la caída de un servicio crítico, el sistema debe generar una alerta al equipo de soporte en un plazo máximo de 5 minutos desde su detección.	Alta
RNF-FIAB-005	Debe existir un proceso documentado de gestión de incidencias con niveles de severidad (Crítica, Alta, Media, Baja) y tiempos de respuesta objetivo asociados a cada nivel (ver tabla siguiente).	Alta
RNF-FIAB-006	Las operaciones hacia servicios externos (laboratorio, IA, almacenamiento) deben implementar reintentos automáticos con <i>backoff</i> exponencial ante fallos transitorios.	Media
RNF-FIAB-007	La indisponibilidad de un servicio externo no crítico (p. ej. proveedor de IA) no debe impedir la operación del resto del sistema (degradación controlada): los informes podrán publicarse sin análisis de IA, el cual se reintentará posteriormente.	Alta

Niveles de severidad de incidencias y tiempos objetivo de respuesta:

Severidad	Ejemplo	Tiempo de respuesta	Tiempo objetivo de resolución
Crítica	Plataforma completa caída; pérdida de acceso para todos los usuarios.	30 minutos	4 horas
Alta	Módulo clave inoperativo (p. ej. Portal Cliente o carga de informes) para múltiples empresas.	1 hora	8 horas
Media	Funcionalidad parcial degradada o afectando a una sola empresa/centro.	4 horas	2 días hábiles

Severidad	Ejemplo	Tiempo de respuesta	Tiempo objetivo de resolución
Baja	Defectos menores sin impacto operativo significativo.	1 día hábil	Próxima iteración planificada

3.3.4 Disponibilidad y Escalabilidad

ID	Descripción	Prioridad
RNF-ESC-001	La API debe ser <i>stateless</i> (sin estado de sesión en memoria del servidor), permitiendo ejecutar múltiples instancias en paralelo detrás de un balanceador de carga sin afectar a los usuarios.	Alta
RNF-ESC-002	La base de datos y sus índices deben soportar, sin degradación relevante de rendimiento (manteniendo los RNF de rendimiento de la Sección 3.3.1), al menos: 50 empresas cliente, 500 centros, 100.000 muestras y 10.000 informes.	Alta
RNF-ESC-003	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes en el Portal Cliente y 50 usuarios concurrentes en el panel operativo de Benthos, cumpliendo los RNF de rendimiento definidos.	Media
RNF-ESC-004	Las operaciones de procesamiento intensivo (importación masiva de resultados de laboratorio, procesamiento de IA, generación de reportes grandes) deben ejecutarse mediante trabajos en segundo plano (<i>background jobs</i>), sin bloquear los hilos de atención de la API.	Alta
RNF-ESC-005	El almacenamiento de objetos (MinIO/S3) debe poder escalar de forma independiente de la base de datos y de las instancias de la API.	Media

3.3.5 Mantenibilidad y Portabilidad

ID	Descripción	Prioridad
RNF-MANT-001	La capa de Dominio y la capa de Aplicación del backend deben mantener una cobertura de pruebas unitarias mínima del 70%, verificada en el pipeline de CI/CD.	Alta
RNF-MANT-002	La documentación de la API (OpenAPI/Swagger) debe generarse automáticamente a partir del código y publicarse actualizada en cada compilación.	Alta
RNF-MANT-003	El pipeline de CI/CD debe verificar automáticamente convenciones de estilo de código (linters/formatters) tanto en el backend (.NET) como en el frontend (Angular/ESLint).	Media
RNF-MANT-004	La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevos módulos funcionales sin requerir modificaciones en los módulos existentes (principio Abierto/Cerrado, Sección 2.7).	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RNF-PORT-001	Todos los componentes del sistema (API, frontend, base de datos, almacenamiento, observabilidad) deben empaquetarse como imágenes Docker, ejecutables tanto en infraestructura on-premise como en proveedores cloud compatibles con contenedores.	Alta
RNF-PORT-002	El sistema no debe depender de servicios propietarios sin una alternativa estándar equivalente; en particular, el almacenamiento de objetos debe ajustarse a la API de S3 y la base de datos a PostgreSQL estándar (sin extensiones propietarias no portables).	Media

3.3.6 Base de Datos y Copias de Seguridad

ID	Descripción	Prioridad
RNF-DATOS-001	Debe ejecutarse una copia de seguridad automática diaria de la base de datos PostgreSQL, con una retención mínima de 30 días.	Alta
RNF-DATOS-002	Debe ejecutarse una copia de seguridad periódica del almacenamiento de objetos (informes, evidencias fotográficas), con una política de retención equivalente a la de la base de datos.	Alta
RNF-DATOS-003	El RPO (Recovery Point Objective) máximo aceptable es de 24 horas; es decir, en caso de desastre, la pérdida máxima de datos no debe superar la última copia diaria.	Alta
RNF-DATOS-004	El RTO (Recovery Time Objective) máximo aceptable es de 4 horas para la restauración del servicio completo a partir de copias de seguridad.	Alta
RNF-DATOS-005	Debe realizarse, como mínimo trimestralmente, una prueba de restauración de copias de seguridad en un entorno aislado, documentando el resultado.	Media
RNF-DATOS-006	Los cambios de esquema de base de datos deben gestionarse mediante migraciones versionadas y reproducibles (EF Core Migrations), aplicadas de forma automatizada en el pipeline de despliegue.	Alta
RNF-DATOS-007	Las copias de seguridad almacenadas deben cifrarse, tanto en tránsito hacia su destino de almacenamiento como en reposo.	Alta

3.3.7 Casos Límite: Concurrencia y Manejo de Fallos

ID	Descripción	Prioridad
RNF-LIM-001	Si dos usuarios intentan modificar simultáneamente la misma entidad (p. ej. una campaña o un informe en revisión), el sistema debe aplicar control de concurrencia optimista (token de versión/ <i>ETag</i>) e informar al segundo usuario del conflicto, sin sobrescribir silenciosamente los cambios del primero.	Alta

ID	Descripción	Prioridad
RNF-LIM-002	Si se pierde la conexión con la base de datos durante una operación de escritura, la transacción completa debe revertirse (atomicidad garantizada por Unit of Work) y debe devolverse un error claro y procesable al usuario.	Alta
RNF-LIM-003	Si el servicio de almacenamiento de objetos no está disponible durante la carga de un archivo, el sistema debe informar el error y no debe quedar metadata huérfana en la base de datos referenciando un archivo inexistente (operación transaccional o de compensación).	Alta
RNF-LIM-004	Si el proveedor de IA no responde dentro de un tiempo límite configurable, el procesamiento debe marcarse como “pendiente” o “fallido”, sin afectar la disponibilidad del informe, y debe permitirse su reintento manual o automático posterior (RNF-FIAB-006/007).	Alta
RNF-LIM-005	Ante picos de carga (p. ej. publicación masiva de informes al cierre de un período regulatorio), el sistema debe aplicar limitación de tasa (<i>rate limiting</i>) por usuario/empresa, devolviendo el código HTTP 429 cuando se exceda el límite, para proteger la disponibilidad general.	Media
RNF-LIM-006	El sistema debe validar y rechazar de forma controlada archivos corruptos, vacíos o con formato inesperado durante la carga de resultados de laboratorio, mostrando un mensaje descriptivo sin afectar otras operaciones en curso.	Alta
RNF-LIM-007	Las operaciones críticas expuestas por la API (p. ej. registro de una muestra) deben diseñarse para ser seguras ante reintentos (idempotencia mediante claves de idempotencia o validaciones de duplicidad), de modo que un fallo de red seguido de un reintento automático del cliente no genere registros duplicados.	Media

A Glosario Extendido de Términos del Dominio Ambiental

Complementando las definiciones técnicas de la Sección 1.3, la siguiente tabla recoge términos propios del dominio de monitoreo ambiental acuícola que el sistema debe representar correctamente en sus modelos de datos, informes y dashboards.

Término	Definición
Calidad del agua	Conjunto de características físicas, químicas y biológicas de un cuerpo de agua, evaluadas frente a parámetros normativos o de referencia.
Macroinvertebrados bentónicos	Organismos invertebrados visibles a simple vista que habitan el fondo de cuerpos de agua, utilizados como bioindicadores de calidad ambiental.
Microinvertebrados	Organismos invertebrados de tamaño microscópico utilizados, junto con los macroinvertebrados, para evaluar la salud de un ecosistema acuático.
Bioindicador	Organismo o comunidad de organismos cuya presencia, ausencia o abundancia relativa permite inferir el estado de calidad ambiental de un ecosistema.
Centro de cultivo	Instalación autorizada donde se desarrolla la actividad de acuicultura (p. ej. cultivo de salmón), unidad geográfica sobre la cual se ejecutan campañas de monitoreo.
Parámetro ambiental	Variable medible (p. ej. oxígeno disuelto, pH, temperatura, materia orgánica, sulfuros) utilizada para caracterizar la condición ambiental de un punto de muestreo.
Oxígeno disuelto (OD)	Concentración de oxígeno presente en el agua, parámetro crítico para la viabilidad de organismos acuáticos y frecuentemente sujeto a límites normativos.
Punto de muestreo / Estación	Ubicación geográfica específica, asociada a coordenadas GPS, donde se efectúa la toma de una o más muestras dentro de un centro.
Informe de caracterización ambiental	Documento técnico que reporta los resultados de una campaña de monitoreo, incluyendo metodología, resultados analíticos, análisis de macro/microinvertebrados y conclusiones respecto a la normativa aplicable.
Límite normativo / Norma de referencia	Valor máximo o rango permitido para un parámetro ambiental según la normativa vigente aplicable al centro evaluado, utilizado para la detección automática de desviaciones (Módulos 4 y 6).

B Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La siguiente matriz vincula los módulos funcionales (y sus respectivos rangos de requisitos) con los objetivos de negocio identificados para la Plataforma Benthos, permitiendo verificar que cada objetivo está cubierto por al menos un grupo de requisitos, y que cada módulo contribuye a uno o más objetivos.

B.1 Objetivos de negocio

ID	Objetivo de negocio
OB-1	Garantizar la trazabilidad completa de las muestras, desde su recolección en terreno hasta el informe final (cadena de custodia).
OB-2	Optimizar la planificación, ejecución y seguimiento de campañas de monitoreo para múltiples clientes y centros.
OB-3	Agilizar y estandarizar la integración con laboratorios externos, reduciendo el trabajo manual y los errores de transcripción.
OB-4	Profesionalizar la gestión documental de informes técnicos, con control de versiones y flujo de aprobación auditable.
OB-5	Generar valor agregado mediante análisis asistido por IA (resúmenes, KPIs, dashboards) sobre los informes técnicos.
OB-6	Ofrecer a los clientes corporativos un portal de autoservicio con visibilidad completa y segura sobre sus propios datos.
OB-7	Garantizar la seguridad de la información, la trazabilidad de acciones (auditoría) y el cumplimiento de buenas prácticas del sector.
OB-8	Asegurar una operación confiable, observable y escalable de la plataforma.

B.2 Matriz Módulos – Objetivos – Requisitos

Módulo	Nombre	Objetivos cubiertos	Rango de requisitos
M1	Gestión Organizacional	OB-6, OB-7	RF-01-001 a RF-01-010
M2	Gestión de Campañas	OB-2, OB-1	RF-02-001 a RF-02-010
M3	Gestión de Muestras	OB-1, OB-2	RF-03-001 a RF-03-012

Módulo	Nombre		Objetivos cubiertos	Rango de requisitos
M4	Laboratorios		OB-1, OB-3	RF-04-001 a RF-04-010
M5	Gestión de Informes		OB-4, OB-6	RF-05-001 a RF-05-010
M6	IA Ambiental		OB-5, OB-6	RF-06-001 a RF-06-010
M7	Portal Cliente		OB-6, OB-4, OB-5	RF-07-001 a RF-07-010
M8	Auditoría		OB-7	RF-08-001 a RF-08-009
M9	Seguridad		OB-7	RF-09-001 a RF-09-008
M10	Observabilidad		OB-8, OB-7	RF-10-001 a RF-10-008
Requisitos no funcionales transversales			OB-7, OB-8	RNF-REND, RNF-SEG, RNF-FIAB, RNF-ESC, RNF-MANT, RNF-PORT, RNF-DATOS, RNF-LIM

C Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

La siguiente matriz resume, a nivel de SRS, el nivel de acceso de cada rol sobre cada módulo funcional. El detalle fino de permisos por acción (lectura, creación, edición, eliminación, aprobación) se especifica durante el diseño detallado, conforme a RF-01-006.

Leyenda: **C** = Acceso completo (crear/editar/aprobar dentro de su ámbito); **G** = Gestión administrativa (config. y usuarios); **E** = Ejecución/registro operativo; **R** = Revisión/validación; **L** = Solo lectura; **L*** = Solo lectura de datos publicados de su propia empresa; – = Sin acceso.

Rol	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Super Administrador (Benthos)	G	C	C	C	C	C	L	C	G	C
Coordinador de Operaciones (Benthos)	L	C	C	L	E	L	–	L	–	L
Técnico de Terreno (Benthos)	–	E	C	E	–	–	–	–	–	–
Revisor / Validador Técnico (Benthos)	L	L	L	R	R	R	–	L	–	–
Administrador de Empresa Cliente	G*	L*	L*	–	L*	L*	C*	–	–	–
Usuario Cliente (Visualizador)	–	L*	L*	–	L*	L*	L*	–	–	–

(*) El acceso de los roles de la empresa cliente está siempre acotado a los datos de su propia empresa (aislamiento multi-tenant, RNF-SEG-008), y a informes en estado “Publicado” (RF-05-005). El rol “Administrador de Empresa Cliente” con **C*** en M7 corresponde a la gestión de usuarios y permisos de visualización de su propia empresa (RF-07-007), no a la publicación de informes, que es exclusiva de personal Benthos.